

Résumé

Oral Cachan visant à calculer l'infimum de la fonctionnelle $\mathcal{J}_\lambda(f)$ définie par

$$\mathcal{J}_\lambda(f) = \int_{-1}^1 f(t)dt - \lambda \int_{-1}^1 \sqrt{1 + f'(t)^2}dt$$

pour $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction concave, de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant $f(-1) = f(1) = 0$ et non identiquement nulle.

Q. 912 (exercice 112 RMS 124-2)

Mathias Garnier
mathias.garnier@chartes.psl.eu

20 avril 2026

Soit $f \in E$. On calcule tout d'abord l'infimum de la fonctionnelle $\mathcal{J}_\lambda(f)$. La résolution du problème se base en grande partie sur une intuition géométrique.

Résolution du problème. La fonction f est continue sur un compact donc, par le théorème des bornes atteintes, il existe $x_0 \in [-1, 1]$ tel que $M := \max_{x \in [-1, 1]} f(x) = f(x_0) > 0$. Par définition, le graphe d'une fonction concave est situé au-dessus de toutes ses cordes. Ainsi, la concavité de f implique que f est croissante sur $[-1, x_0]$ puis décroissante sur $[x_0, 1]$. Puisque f est dérivable, on a $f'(x) \geq 0$ pour $x \in [-1, x_0]$ puis $f'(x) \leq 0$ pour $x \in [x_0, 1]$. Dès lors, on obtient l'égalité suivante

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f'(t)| dt &= \int_{-1}^{x_0} |f'(t)| dt + \int_{x_0}^1 |f'(t)| dt = \int_{-1}^{x_0} f'(t) dt - \int_{x_0}^1 f'(t) dt \\ &= f(x_0) - f(-1) - f(1) + f(x_0) = 2M \end{aligned}$$

par une application du théorème fondamental de l'analyse et puisque f s'annule sur le bord de son domaine de définition. De plus, la concavité (de nouveau), nous assure que l'aire sous la courbe (i.e. l'intégrale de f) est supérieure ou égale à l'aire du triangle de base $b = 2$ et de hauteur $h = M$. Autrement dit, on a

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \geq \frac{bh}{2} = M.$$

Ainsi, on trouve que

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \geq \frac{1}{2} 2M = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |f'(t)| dt. \quad (1)$$

L'optimalité de la constante $1/2$ ne pose aucun soucis. De (1) et de l'inégalité

$$\forall x \in \mathbf{R}, \quad x^4 \leq x^4 + x^2,$$

il découle que

$$\int_{-1}^1 f'(t) dt \geq \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{f'(t)^2}{\sqrt{1 + f'(t)^2}} dt. \quad (2)$$

En effet, l'inégalité implique que

$$\forall x \in \mathbf{R}, \quad \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} \leq |x|.$$

En appliquant cette inégalité à $f'(t)$ puis en intégrant sur $[-1, 1]$, on trouve immédiatement (2) par le calcul suivant

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \geq \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |f'(t)| dt \geq \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{f'(t)^2}{\sqrt{1+f'(t)^2}} dt.$$

De nouveau, l'optimalité de la constante se constate géométriquement en considérant une suite de triangle à *pointe arrondie*. Nous montrons rigoureusement l'optimalité des constantes ci-après. Remarquons qu'il suffit de montrer l'optimalité dans (1) pour obtenir celle dans (2). Nous pouvons désormais minimiser la fonctionnelle $\mathcal{J}_\lambda(f)$. Par (2), on obtient que

$$\mathcal{J}_\lambda(f) \geq \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{f'(t)^2}{\sqrt{1+f'(t)^2}} - 2\lambda \sqrt{1+f'(t)^2} dt = -\lambda \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1+f'(t)^2}} dt.$$

Par propriété de l'infimum-supremum, pour $\lambda > 0$, on a

$$\inf -\lambda \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1+f'(t)^2}} dt = -\lambda \sup \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1+f'(t)^2}} dt$$

où l'infimum et le supremum sont pris sur les fonctions f de E . Remarquons simplement que pour $t \in [-1, 1]$, on dispose de l'inégalité suivante

$$0 < \frac{1}{\sqrt{1+f'(t)^2}} \leq 1.$$

D'où, en intégrant la fonction constante égale à 1 sur $[-1, 1]$, il résulte que $\mathcal{J}_\lambda(f) \geq -2\lambda$. Toutefois, la borne n'est pas atteinte. Comme nous allons le voir, c'est une conséquence de l'optimalité des constantes.

Optimalité de la constante c . Remarquons tout d'abord que la fonction $f(t) = 1 - |t|$ (cas d'un triangle isocèle) nous fournirait un cas d'égalité pour (1) si f était un élément de E . Pour remédier au défaut de dérivabilité en 0, il convient de lisser le sommet du triangle. On définit donc, pour tout ε dans $]0, 1[$, la fonction $f_\varepsilon : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ par

$$f_\varepsilon(t) = \begin{cases} 1+t & \text{si } t \in [-1, -\varepsilon], \\ -\frac{1}{2\varepsilon}t^2 + 1 - \frac{\varepsilon}{2} & \text{si } t \in [-\varepsilon, \varepsilon], \\ 1-t & \text{si } t \in [\varepsilon, 1]. \end{cases}$$

Le lecteur se convaincra que cette famille de fonctions appartient effectivement à E . Des découpages naturels couplés à de faciles calculs de primitives nous donnent

$$\int_{-1}^1 f_\varepsilon(t) dt = 1 - \frac{\varepsilon^2}{3} \quad \text{et} \quad \int_{-1}^1 |f'_\varepsilon(t)| dt = 2 - \varepsilon.$$

Conséquemment, on obtient que

$$1 - \frac{\varepsilon^2}{3} \geq c(2 - \varepsilon).$$

En faisant tendre ε vers 0^+ , ceci donne $1 \geq 2c$, i.e. $c \leq 1/2$.

Un infimum et non un minimum. Montrons que la borne -2λ n'est pas atteinte. La preuve repose de manière cruciale sur l'inégalité suivante

$$\forall x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}, \quad \sqrt{1+x^2} < 1 + |x|. \quad (3)$$

Pour pouvoir appliquer cette inégalité à $f'(t)$, il suffit d'établir qu'il existe un ouvert sur lequel la dérivée ne s'annule pas. En intégrant, par positivité et croissance de l'intégrale, cela permettra de conclure. Puisque f est de classe $\mathcal{C}^1$ et supposée non identiquement nulle sur $[-1, 1]$ quoique s'annulant aux bords de son domaine de définition, il existe un point $x_0 \in]-1, 1[$ tel que $f(x_0) > 0$. D'après le théorème des accroissements finis appliqué sur l'intervalle $[-1, x_0]$, il existe un $c_0 \in]-1, x_0[$ tel que

$$f'(c_0) = \frac{f(x_0) - f(-1)}{x_0 - (-1)} = \frac{f(x_0)}{x_0 + 1} > 0.$$

La continuité de f' assure l'existence d'un ouvert (de mesure non nulle) centré en c_0 sur lequel f' ne s'annule pas. Notons qu'un argument de théorie de la mesure permettrait également de conclure. De l'inégalité (3), il vient que

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1+f'(t)^2} dt < \int_{-1}^1 1 + |f'(t)| dt = 2 + \int_{-1}^1 |f'(t)| dt.$$

Dès lors, on obtient

$$\mathcal{J}_\lambda(f) > -2\lambda - \lambda \int_{-1}^1 |f'(t)| dt + \int_{-1}^1 f(t) dt \geq -2\lambda + \left(\frac{1}{2} - \lambda\right) \int_{-1}^1 |f'(t)| dt \geq -2\lambda$$

par (1) et car $0 < \lambda \leq 1/2$.

Question. Peut-on retrouver des résultats type inégalité isopérimétrique? (Penser à Euler-Lagrange et aux courbes de courbure constante sans nul doute.)